

Clase 3

Cadenas (Strings)

Tipos de datos predefinidos

- Números (enteros, flotantes y complejos) (// , % , **)
- Booleanos (True, False) (and, or, not) (== , !=)
- Cadenas de texto ('ABCabc123!@', "ABCabc123!@") (+ , * , len())
- Listas, tuplas, diccionarios y conjuntos ([] , () , {}) (append(), copy(), pop(), insert(), remove())



Cadena de caracteres (strings)

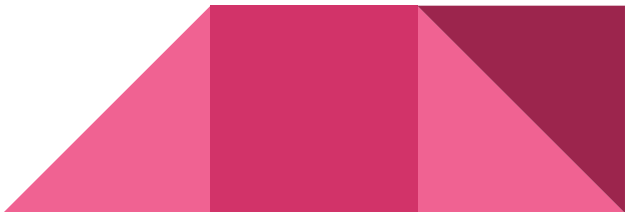
Código:

```
linea = "*" * 35
menu = """ Menú de opciones:
        1.- Jugar
        2.- Configurar el juego
        3.- Salir
        """

print(linea)
print(menu)
print(linea)
```

Output:

```
*****
Menú de opciones:
1.- Jugar
2.- Configurar el juego
3.- Salir
*****
```



Cadena de caracteres (strings)

Código:

```
print("Hola\n\t Empezamos a cursar")  
print('Año\'21')  
print("Imprimo comilla \" ")
```

Output:

```
Hola  
    Empezamos a cursar  
Año'21  
Imprimo comilla "
```



Subcadenas (Slicing)

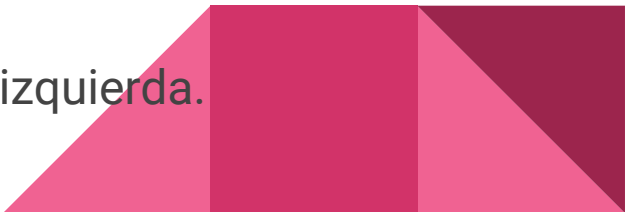
`cadena = 'Hola mundo'`

`cadena[2] # 'l'`

`cadena[-3] # 'n'`

`cadena[2:-1] # 'la mund'`

`cadena[5] = 'M' # error`

- El operador `:` permite obtener subcadenas. Esto se denomina slicing
 - El formato es `cadena[inicio:fin]`
 - NO incluye al elemento cuyo índice es fin.
 - Si los índices son negativos, se cuenta de derecha a izquierda.
- 

Subcadenas (Slicing)

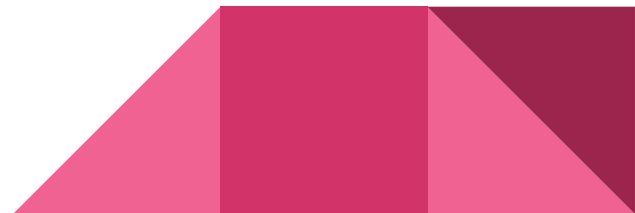
`cadena = "Hola mundo"`

`cadena[:5] # "Hola "`

`cadena[2:] # "la mundo"`

`cadena[1:-3:2] # "oam"`

`cadena[::-1] # "odnum aloH"`



Métodos

`cadena = "Python es lo más!"`

`cadena.upper()` # "PYTHON ES LO MÁS!"

`cadena.lower()` # "python es lo más!"

`cadena.isupper()` # False

`cadena.title()` # "Python Es Lo Más!"

`cadena.replace('s', '5')` # "Python e5 lo má5!"

`cadena.count("s")` # 2

`cadena.split(" ")` # ["Python", "es", "lo", "más!"]

`cadena.find('o')` # 4

`cadena.strip()`

`cadena.endswith()`

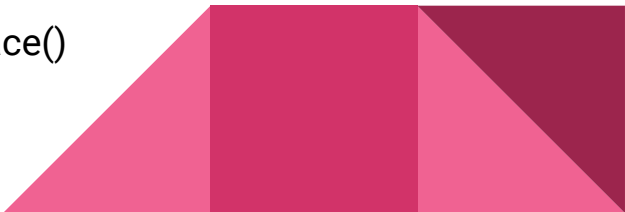
`cadena.swapcase()`

`cadena.isalpha()`

`cadena.isdigit()`

`cadena.isdecimal()`

`cadena.isspace()`



Los f-String

```
intento = 3
```

```
nombre = "Diego"
```

```
print(f'Hola {nombre} !!! Ganaste! y necesitaste {intento} intentos!!!')
```

```
//
```

```
'Hola Diego !!! Ganaste! y necesitaste 3 intentos!!!'
```



El operador in

Este operador retorna True o False de acuerdo a si un elemento está en una colección o no. Ej:

```
palabra = input("Ingresá una palabra: ")
```

```
if "a" in palabra:
```

```
    print("Hay letras a")
```

```
else:
```

```
    print("No hay letras a")
```



El módulo string

```
import string
```

```
letras = string.ascii_letters
```

```
minusculas = string.ascii_lowercase
```

```
mayusculas = string.ascii_uppercase
```

```
digitos = string.digits
```



Comentarios en Python

Los comentarios en Python se escriben luego de anteponer el carácter `#` . Todo lo que se escriba en la misma línea luego del `#` va a ser ignorado en la ejecución del programa.

```
1
2 print(total) # Comentario en la misma línea del código
3
4 # Comentario antes del código
5 for i in range(10):
6     print(i) if i%2==0 else print('***')
7
```

Conversiones

Lo usamos para transformar un tipo de dato a otro.

- `int()`
 - `str()`
 - `bool()`
 - `list()`
 - `tuple()`
 - `dict()`
 - `set()`
- 

Ejercicio 1

Escribir un programa que pregunte el nombre del usuario en la consola, un número entero e imprima por pantalla en líneas distintas el nombre del usuario tantas veces como el número introducido.

Hint: Salto de línea = `'\n'`



Ejercicio 2

Escribir un programa que pregunte el nombre completo del usuario en la consola y después muestre por pantalla el nombre completo del usuario tres veces, una con todas las letras minúsculas, otra con todas las letras mayúsculas y otra solo con la primera letra de los nombres y del apellido en mayúscula. El usuario puede introducir su nombre combinando mayúsculas y minúsculas como quiera.



Ejercicio 3

Escribir un programa que pregunte el nombre del usuario en la consola y después de que el usuario lo introduzca muestre por pantalla <NOMBRE> tiene <n> letras, donde <NOMBRE> es el nombre de usuario en mayúsculas y <n> es el número de letras que tienen el nombre.



Ejercicio 4

Los teléfonos de una empresa tienen el siguiente formato prefijo-número-extensión donde el prefijo es el código del país +54, y la extensión tiene dos dígitos (por ejemplo +54-123456789-56). Escribir un programa que pregunte por un número de teléfono con este formato y muestre por pantalla el número de teléfono sin el prefijo y la extensión.



Ejercicio 5

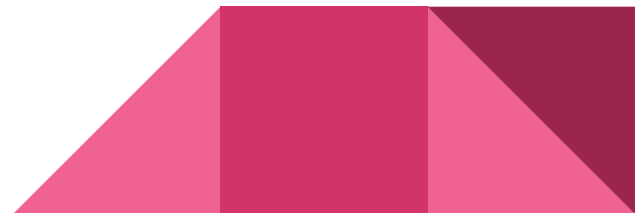
Escribir un programa que pregunte al usuario la fecha de su nacimiento en formato dd/mm/aaaa y muestra por pantalla, el día, el mes y el año.

Ej:

Día 03

Mes 04

Año 2012



Ejercicio 6

Escribir un programa que pida al usuario que introduzca una frase en la consola y muestre por pantalla la frase invertida.



Ejercicio 7

Escribir un programa que pida al usuario que introduzca una frase en la consola y una vocal, y después muestre por pantalla la misma frase pero con la vocal introducida en mayúscula.



Ejercicio 8

Escribir un programa que pregunte el correo electrónico del usuario en la consola y muestre por pantalla otro correo electrónico con el mismo nombre (la parte antes de la arroba @) pero con el dominio python.com.



Ejercicio 9

Escribir un programa que pregunte por consola por los productos de una cesta de la compra, separados por comas, y muestre por pantalla cada uno de los productos en una línea distinta.

